

テンションコントローラー

Nittenser TC-102

取扱説明書

霓達機電科技(上海)有限公司

目次

	頁
1. 用途、対象者-----	2
2. 安全上のご注意-----	2
3. 諸仕様-----	3
4. 装置の説明-----	3
5. 基本原理について-----	5
6. 基本操作-----	6
6-1 張力、長さの設定-----	6
6-2 糸掛け-----	7
6-3 巻取り中について-----	8
6-4 巻き上がり後、次の巻き始め-----	8
7. 巻取り途中で設定張力を変更する-----	9
8. 巻取り途中で個々の張力を調整する-----	10
9. 停電後の操作について-----	10
10. センサー調整-----	11
11. メンテナンスについて-----	12
12. 故障かな？と思ったら-----	13
13. 取付けについて-----	15
14. 山田製ワインデーに取り付ける場合-----	17

1. 用途、対象者

本書は、テンションコントローラーの取付け、操作、保守について述べた説明書です。
ご使用前に必ずご熟読の上、本機の機能を十分に活用していただきますよう、お願い致します。
このマニュアルは現場作業員、現場責任者を対象としています。

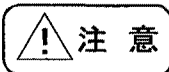
2. 安全上のご注意

この説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。



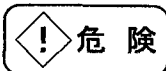
危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。



注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される場合。



危険

【全般】

- 爆発性雰囲気中では使用しないで下さい。けが、火災などの原因となります。
- 通電状態で移動、配線、保守・点検などの作業をしないで下さい。必ず、電源を切って数分してから作業して下さい。
- 運搬、設置、配線の作業は、専門知識のある人が実施して下さい。感電、けが、火災などのおそれがあります。

【配線】

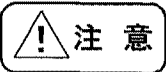
- 配線は正しく、確実に行って下さい。
感電・火災、暴走のおそれがあります。

【据付・調整】

- 電源、制御装置のアース端子又はアース線は必ず設置して下さい。感電、誤動作のおそれがあります。

【運転】

- 活電部が露出した状態で運転はしないで下さい。感電のおそれがあります。
- 運転中、回転体へは絶対に接触しないで下さい。巻き込まれ、けがのおそれがあります。
- 制御回路内部には絶対に手をふれないで下さい。感電のおそれがあります。



注意

【全般】

- 制御装置の仕様を超えて使用しないで下さい。感電、けが、火災などのおそれがあります。
- 制御装置の開口部に指やものを入れないで下さい。感電、けが、火災などのおそれがあります。

- 破損した制御装置を使用しないで下さい。
- お客様による製品の改造は、当初の保証範囲外ですので、責任を負いません。

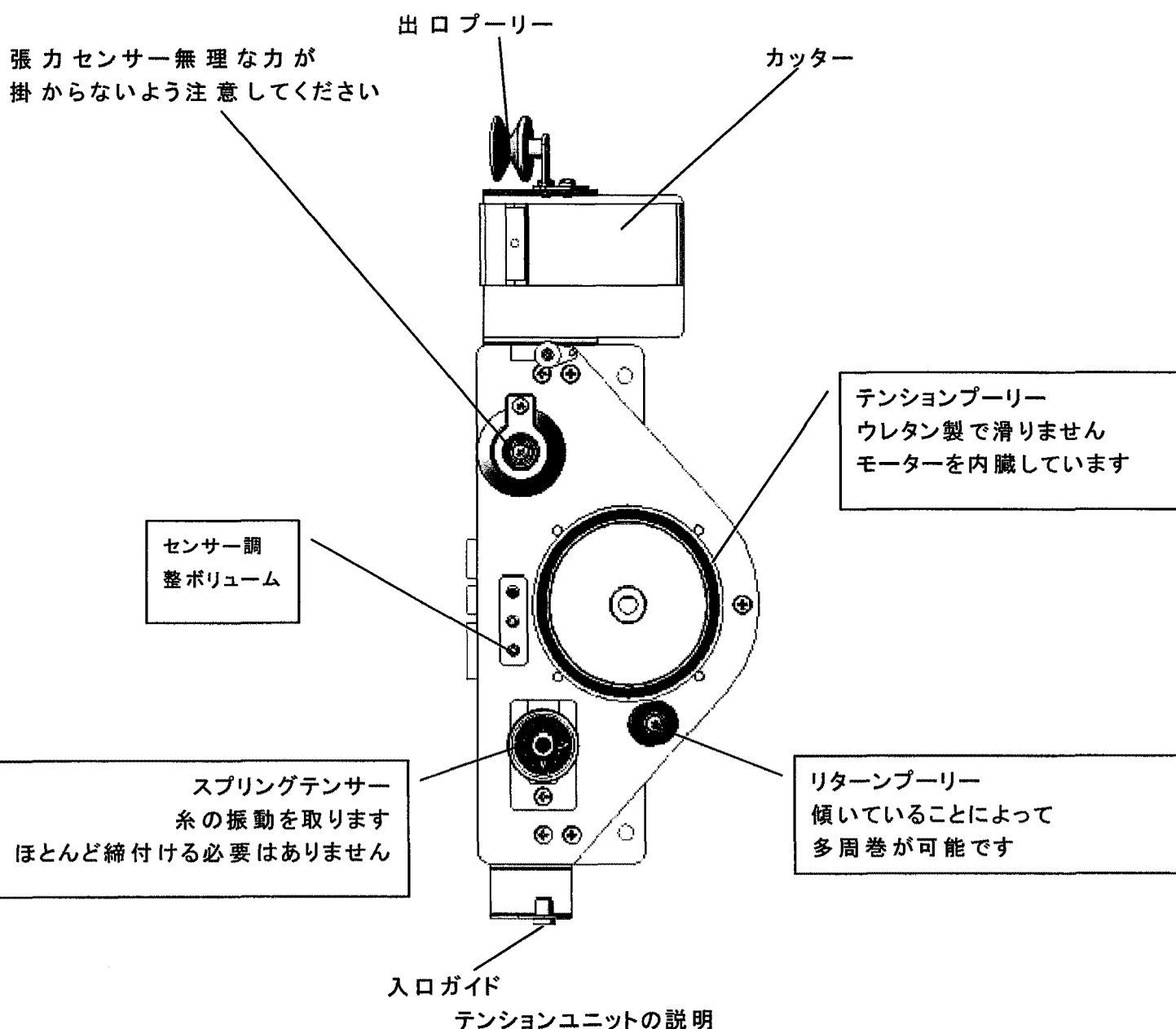
【輸送・運搬】

- 運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意下さい。

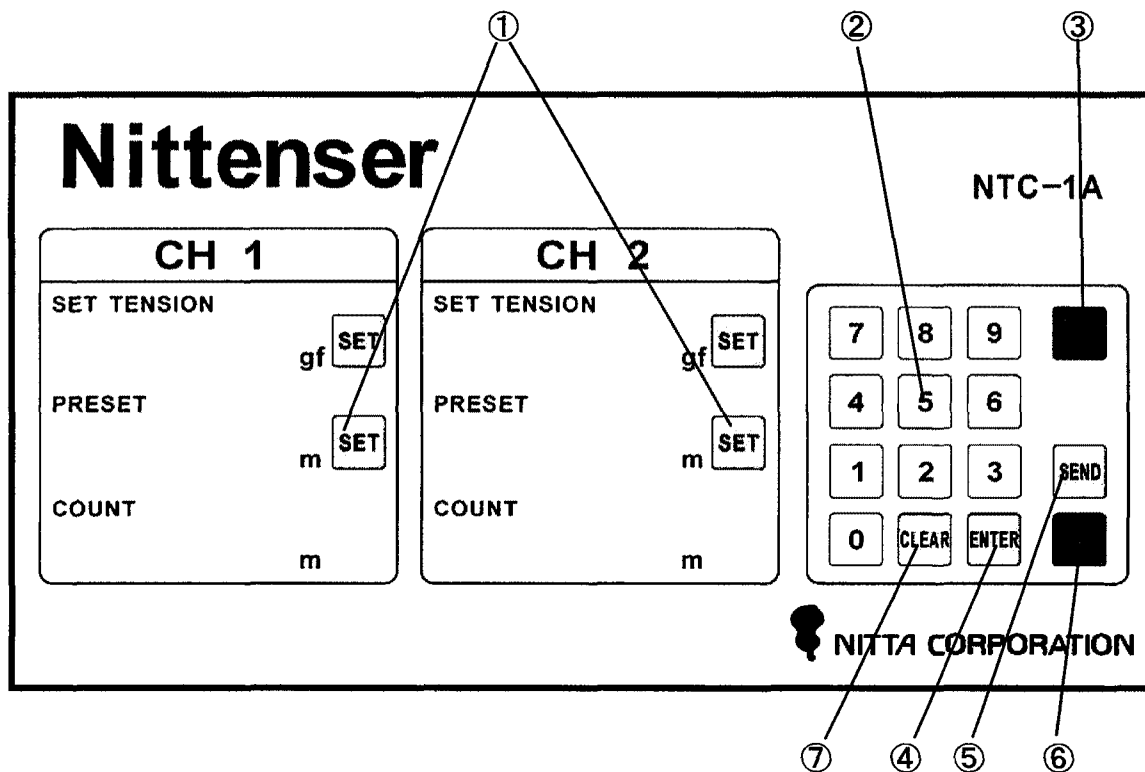
3. 諸仕様

- ・許容糸速 200～700m/min
- ・張力設定範囲 10～100gf
(ワープ巻き:10～100gf、フィリング巻き:20～100gf)
(1gf単位で設定可能)
- ・糸長設定範囲 0～999,999m(1m単位で設定可能)
- ・出力系統 2チャンネル(各チャンネル毎に張力,巻取長さの設定が可能)
- ・使用環境条件 温度:5～40℃
湿度:35～95%

4. 装置の説明



メインコントローラーの説明



①設定キー
各項目を
設定状態にします

②数値キー
設定値を入力します

③センサー調整キー
おもりを掛けて
センサーを調整する
ときに使用します

④入力確定キー
入力した数値を
確定するときに
使用します

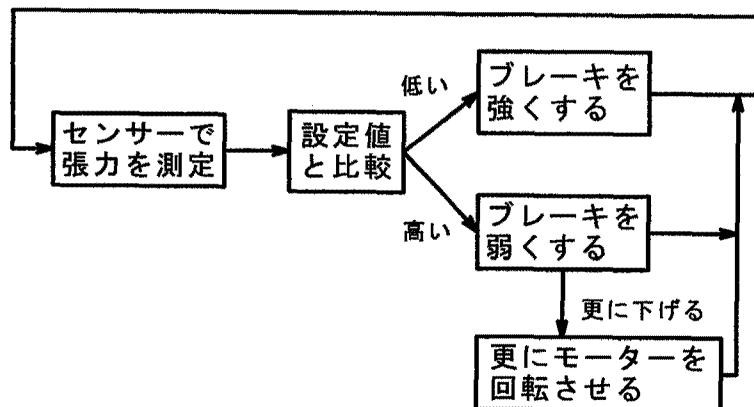
⑤途中張力送信ボタン
途中で設定張力を
変更したいときに
使用します

⑥リセットキー
リセットするときに
使用します
糸かけ可能な
状態になります

⑦クリアーキー
入力を間違えたとき
に使用します
最後に入力した
数値が消えます

5. 基本原理について

○張力調整について



- ・個々の錘に付いている張力センサーで張力を測定します。
- ・新開発のブレーキ&モーターで張力を調整します。
- ・設定張力と比較して、低ければブレーキを強くし、高ければ弱くします。
- ・モーターを使用していることにより、入側張力より出側張力を下げることができます。

○センサーについて

本機に用いているセンサーは、力による変形を静電容量に変換する「静電容量型」と呼ばれるものです。この方式のセンサーは原理的に次のような性質を持っています。

- ・温度によってゼロ点がずれる可能性があります。
温度変化による空気の誘電率の変化、回路素子の変化などで多少ゼロ点がずれる可能性があります。
- ・外力による変形でゼロ点がずれる可能性があります。
力による変形を静電容量に変換していますから、変形が完全に戻らず残る場合があります。このときにゼロ点がずれます。また、3kgf-cm以上の大きな力が掛るとセンサーの変形が許容範囲を超え、ゼロ点が大きくずれます。

これらのゼロ点ずれを補正するために次のような対策を立てています。

- ・巻取るごとにゼロ点補正。「リセットキー」を押すと、そのときのセンサーの値をゼロ点とします。ですからこのときセンサーに張力をかけないで下さい。張力が掛っていない状態であることを確認してください。

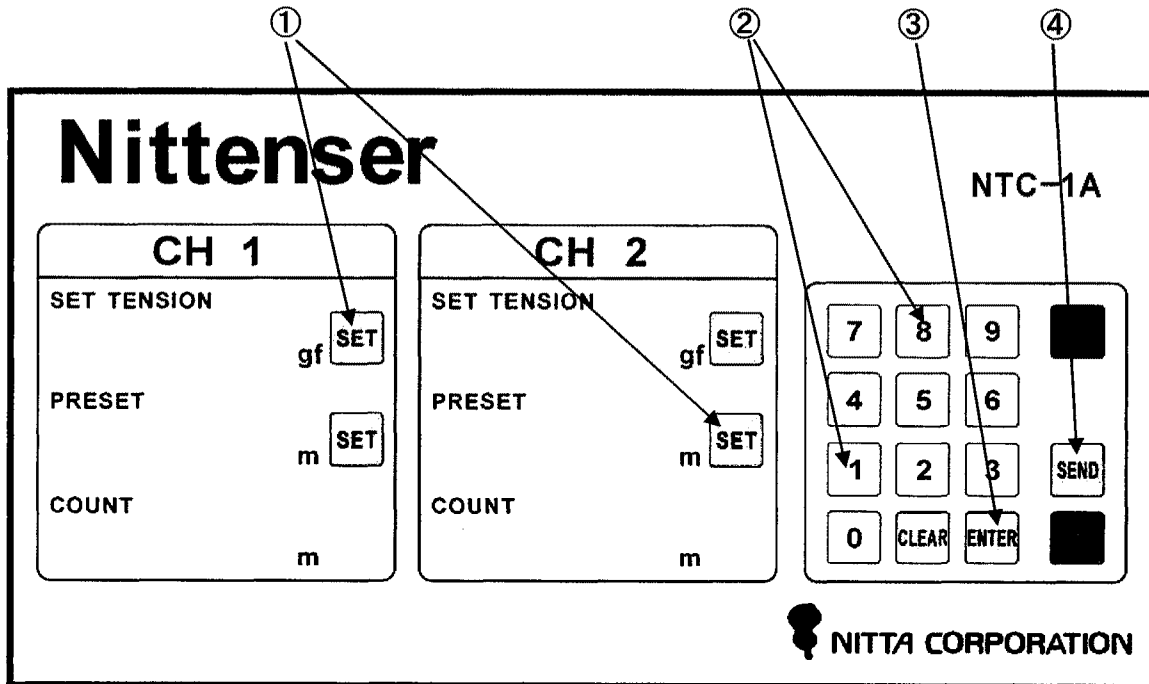
○モーターのブレーキ作用について

- ・モーターは外力によって回転させられると、発電機として作用し、端子間に回転数に比例した電圧を発生させます。
- ・端子間を短絡させることでモーターコイルに電流が流れます。この電流に比例してモーターの回転抵抗は大きくなります。
- ・端子間の電圧を調整することで、モーターの回転抵抗(すなわち張力)を調整することが出来ます。

6. 基本操作

下記の手順に沿って操作して下さい。

6-1 張力、長さの設定



① 設定したい項目の  キーを押します

② 数字キーで値を入力します

☆注意 ☆フィリング巻きの際は30gf以上に設定して下さい。

③  キーを押し確定します

1チャンネル、2チャンネルそれぞれの張力、巻取り長さを設定します。

センサーに張力がかかっていないことを確認します

☆注意 ☆ リセットと同時にセンサーの0点調整も行っています。

センサーに力が掛っていると0点がずれてしまいますので

このときは、センサーには 張力を掛けた状態にしないで下さい。

④  キーを2秒以上押します



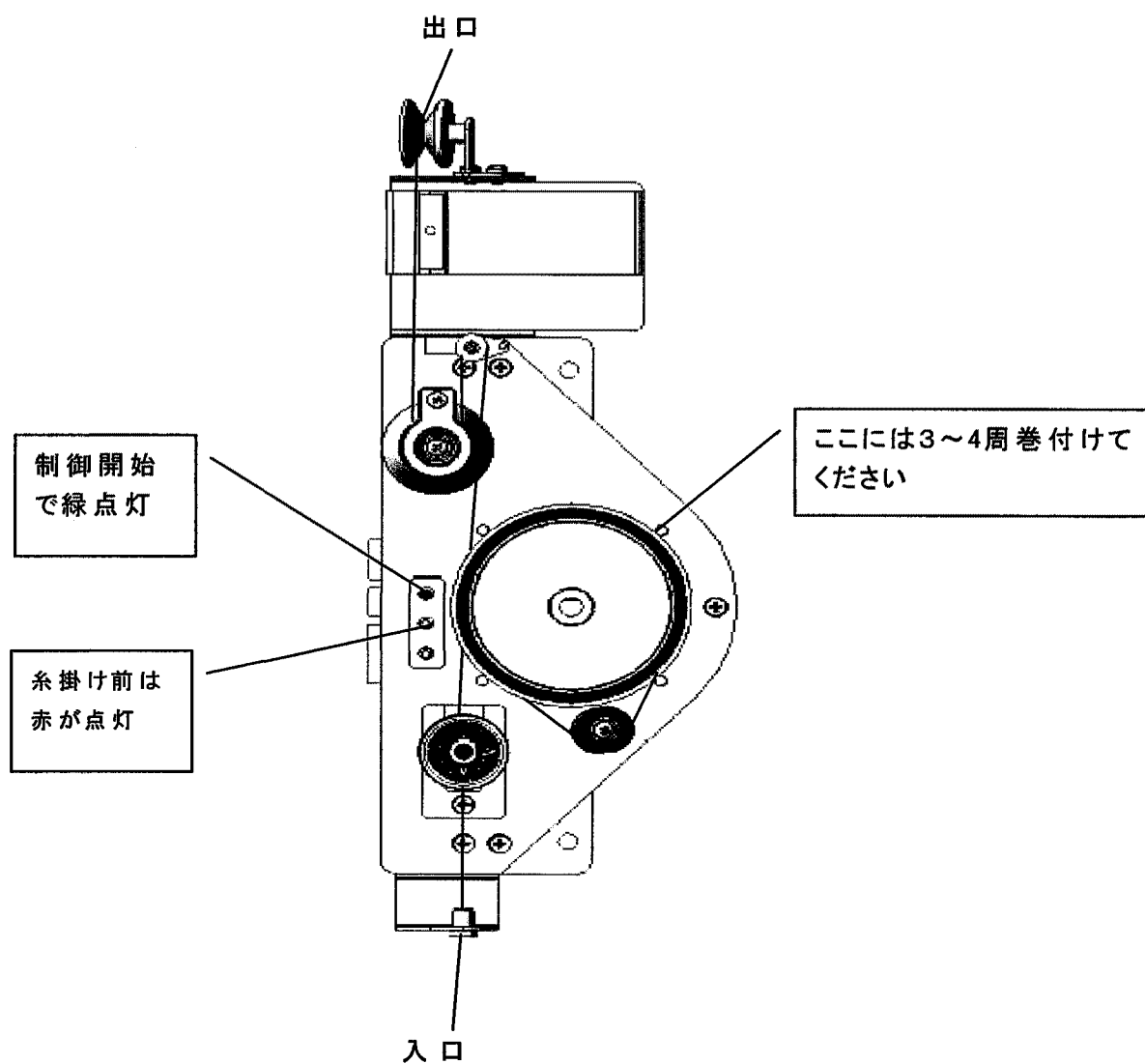
gf 張力表示部のポイントが点滅します。

点滅が終了すれば、送信完了です。

テンションユニットの赤ランプが速く点滅した後、点灯に変わったことを確認して下さい。

☆注意 ☆使用初期はベアリングの回転抵抗により若干張力が高くなります。7章の方法で調整して下さい。

6-2 糸掛け



○ユニット本体赤ランプが点灯していることを確認して下さい。

○上図のように巻付けます

テンションプーリーとリターンプーリーに巻き付けて下さい。

○テンションプーリーには標準で3周巻きます(このときリターンプーリーには2周巻かれています)
テンションプーリー上で糸が滑るときには4周巻いて下さい。

○パーンに巻付けて下さい。

○全数掛け間違いがないことを確認して下さい。
ワインダーをスタートさせて下さい。

○ユニット本体緑ランプが点灯すれば制御開始です。

6-3 巻取り中について

○巻取り中は運転の状態によって、右のようにランプが点灯、点滅します

・糸切れ,その他エラー

モーターの停止を糸切れと判断します。ですから、途中でワインダーを止めればこの表示になります。もう一度巻取りを開始しますと、運転状態に復帰します。

運転中のランプの意味		
緑	赤	
×	×	電源遮断
×	○	糸掛け準備OK
○	×	運転中
○	○	巻取り完了
×	△	糸切れ,その他エラー

○:点灯
△:点滅
×:消灯

6-4 巻き上がり後、次の巻き始め

○満巻になるとカッターが作動し、赤・緑のランプが点灯します。

○パーンを交換します。

○センサーに力が掛っていないことを確認して下さい。
(糸がゆるんでいることを確認して下さい)

ここからは次の巻取りの準備となります。

張力、巻取り長さの設定を変えたいときは「6-1」に戻して下さい。

設定を変えないときは下に進みます。

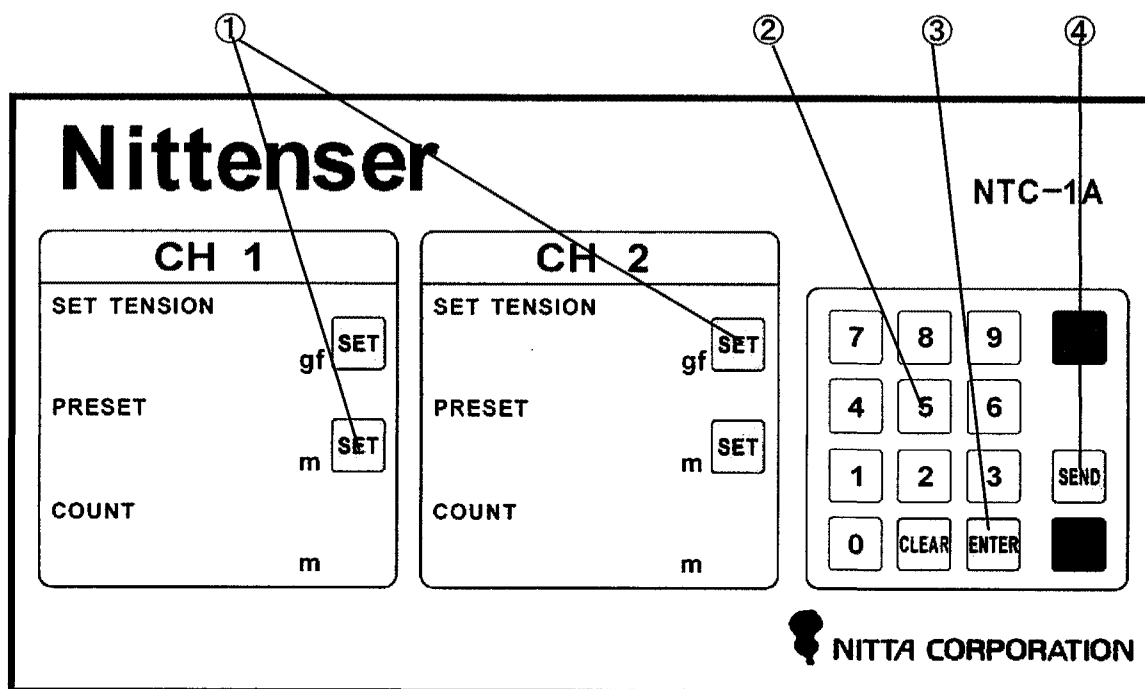
○キーを2秒以上押します。

(張力、糸長が設定され、定長カウンターがリセットされます)

「6-2」に戻ります

7. 巻取り途中で設定張力を変更する

トラバースガイドなどで擦られたときなどは、設定張力より巻取られる張力が高くなることが考えられます。このとき、巻取り途中でも設定張力を変更することが出来ます。この操作で、全数の設定張力を変えることが出来ます。



① 設定したい項目の **SET** キーを押します

② 数字キーで値を入力します

③ **ENTER** キーを押し確定します

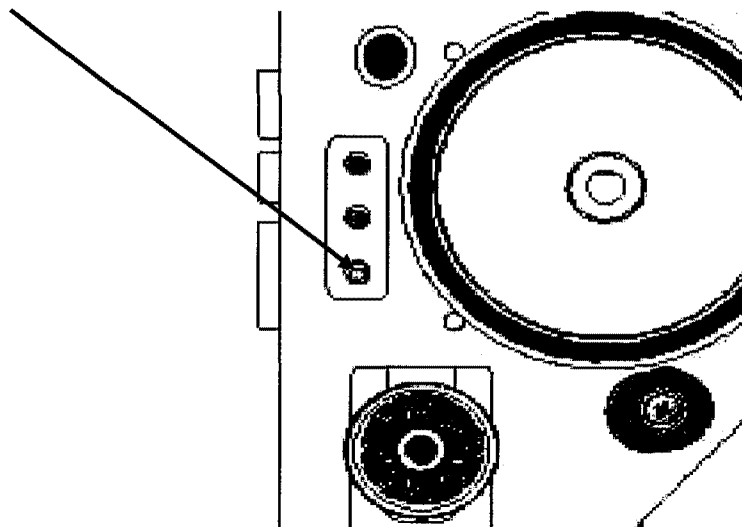
④ **SEND** キーを2秒以上押します

8.8.8

gf 張力表示部のポイントが点滅します。
点滅が終了すれば、送信完了です。

8. 巻取り途中で個々の張力を調整する

センサー調整ボリューム



個々に張力を微調整することが出来ます。

センサ調整ボリュームを使えば、
80gfで±4gf程度の調整が出来ます。調整幅は張力に比例します。
(40gfでは半分の±2gf程度です)

下表の方向に調整して下さい。

張力状態	調整方向
高いとき (低くしたい)	時計方向 (右回り)
低いとき (高くしたい)	反時計方向 (左回り)

9. 停電後の操作について

停電になったときには、テンションユニット本体に設定張力、今までの巻取り長さなどがメモリーされます。停電から復帰後も設定糸長を再設定することなく、そのままの状態ですべての巻取りが再開できます。従って、内部メモリーを保護するために

停電から復帰後はリセットキーを押さないで下さい。

(リセットキーを押すと定長カウンターがリセットされてしまいます。)

10. センサー調整

糸が引っかかって切れたり、センサーに大きな衝撃が加わったときにはセンサーの調整が必要です。
調整には付属の工具を使用して下さい。

○ メインコントローラーの **SENS ADJ.** ボタンを2秒以上押します。
本体赤ランプが速く点滅した後、ゆっくりの点滅に変わるのを確認して下さい。

○ 右図のように「センサー調整ジグ」を付けます。

○ 右図のようにおもりを掛けます。

○ “センサー調整ボリューム”が中心にあることを確認して下さい。

○ ランプの指示に従って“センサー調整ボリューム”を下表の向きにまわして下さい。

○ 調整が終了したら、おもり、調整ジグを外して下さい。

○ 全錘の調整が終了したらメインコントローラー **RESET** を2秒以上押し、
リセット状態にして下さい。

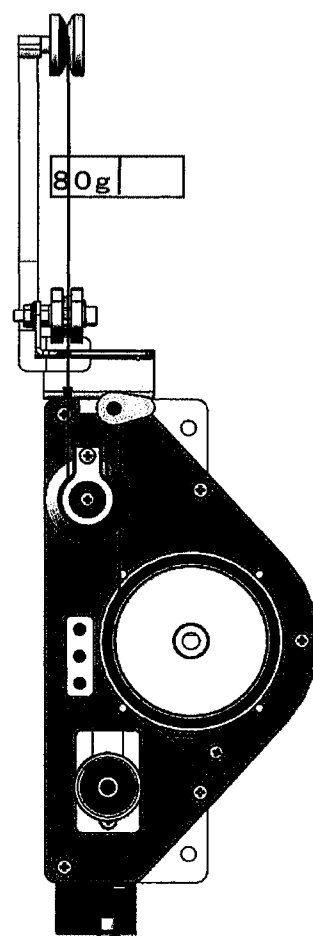
センサー調整ボリュームの調整方向

緑	赤	張力の状態	ボリュームの調整方向
×	△	高	右(時計方向)
×	○	やや高	右(時計方向)
○	○	適正	—
○	×	やや低	左(反時計方向)
△	×	低	左(反時計方向)

○: 点灯

△: 点滅

×: 消灯



11. メンテナンスについて

○テンションプーリーの交換

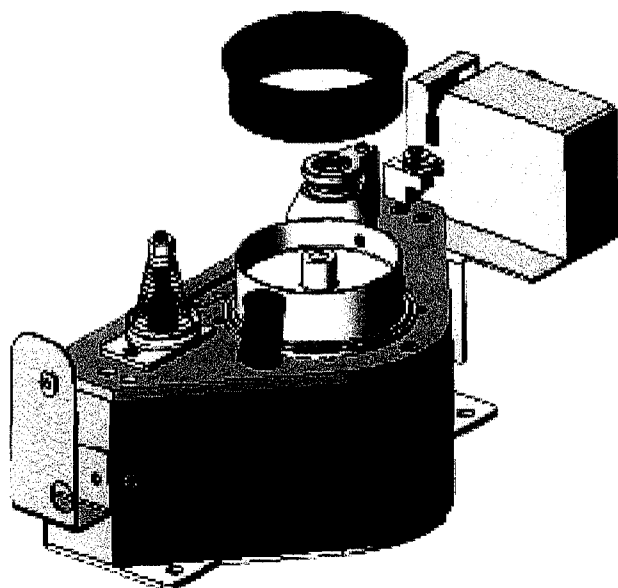
長期間使用していると、摩耗してくる事があります。ミゾ深さが0.5mm(厚みの約半分)を目安に交換して下さい。

古いテンションプーリーを外します。

モーター部に無理な力が掛からないように外して下さい。

新しいテンションプーリーを挿入します。

モーター部に無理な力が掛からないように挿入して下さい。



○センサーユニットの交換

糸が引っかかって切れたり、センサーに大きな衝撃が加わって、調整不能になったら、センサーユニットを交換して下さい。

外し方

センサーユニットを固定している4つのビスを取ります。

センサーユニットを外します。

外しながら、センサーの信号ケーブルを引抜いて下さい。

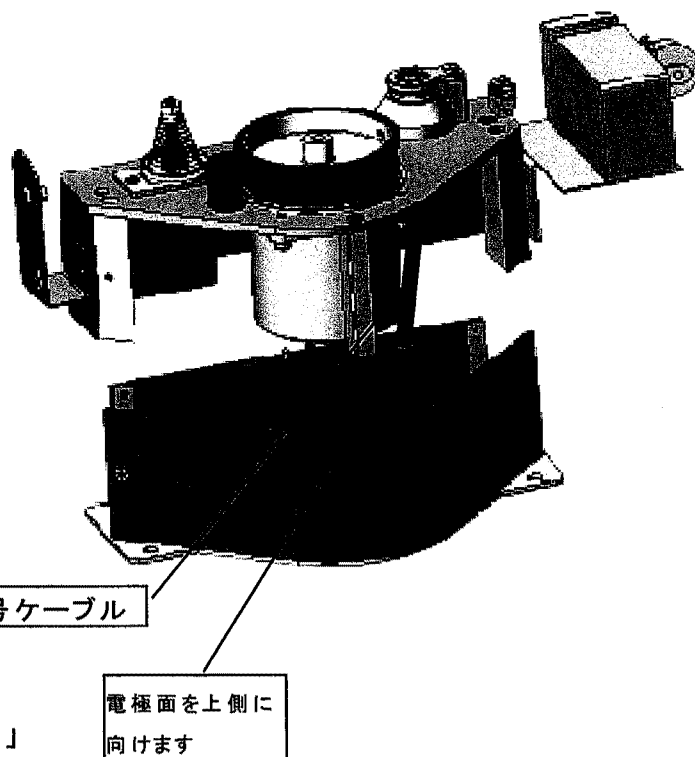
付け方

センサーの信号ケーブルをコネクタに差込みます。ケーブルの向きに注意して下さい。

ケーブルの電極面がコネクタの電極面(下側)と合うようにして下さい。

センサーユニットを取付けます。

4カ所固定用ビスで止めます。



具体的な作業は

「センサー交換手順書」を読んでください」

12. 故障かな？と思ったら

Nittenser_{TM}に不都合があった場合、以下のことを点検して下さい。

症状	考えられる理由	対処方法
張力が設定値以上に上がる	糸がきちんと掛かっていない。	糸を決まったとおりに掛け直して下さい。
	センサに張力が掛かったままリセットキーが押された。	センサに張力を掛けない状態でリセットキーを押して下さい。
	センサーの調整がずれている。	センサーを調整して下さい。それでも調整できないときはセンサーを新しいものと交換して下さい。
	糸速が速すぎる。	上限速度は700m/minです。これを超えている場合は糸速を下げて下さい。テンションプーリーの回転数をストロボなどで確認して下さい。(4500rpm以下)
	出口プーリーが壊れた	出口プーリーを新しいものと交換して下さい。
張力が設定値まで上がらない。	糸がきちんと掛かっていない。	糸を決まったとおりに掛け直して下さい。
	スプリングテンサーが適正に締められていないため、テンションプーリー上で糸が滑っている。	テンションプーリーへの巻付けが3周の場合は、もう1周テンションプーリーへ巻付けて下さい。 テンションプーリーへの巻付けが4周の場合は、スプリングテンサーのスプリング調整ネジを締めて下さい。
	センサーの調整がずれている。	センサーを調整して下さい。それでも調整できないときはセンサーを新しいものと交換して下さい。
	ゴムプーリーが著しく摩耗している。	ゴムプーリーを交換して下さい。
	スプリングテンサーが壊れた。	スプリングテンサーを交換して下さい。
	糸速が遅すぎる。	下限速度は200m/minです。これに達していない場合は糸速を上げて下さい。テンションプーリーの回転数をストロボなどで確認して下さい。(1270rpm以上)
巻取った糸に毛羽が発生した。	糸がきちんと掛かっていない。	糸を決まったとおりに掛け直して下さい。特にリターンプーリーから糸が外れていないか確認して下さい。
	スプリングテンサーの締めすぎ。	スプリングテンサーの調整ネジを適正な位置まで緩めて下さい。
	糸が引掛かっている。	引掛かりをなおして下さい。

症状	考えられる理由	対処方法
巻き径が他の錘より小さい。	糸がきちんと掛かっていない。	糸を決ったとおりに掛直して下さい。 特にセンサガードに糸が引っかかっていないか確認して下さい。
	張力が高い。	「張力が設定以上に上がる」。
巻き径が他の錘より大きい。	張力が低い。	「張力が設定値まで上がらない」。
リセットキーを押すと赤ランプがゆっくりの点滅になる。	ゼロ点が大きくずれている	自動で補正できないほどゼロ点がずれています。 センサを交換して下さい。
カッターが糸をつかまない。	出口プーリーがずれている。	糸がカッターのガイドの中心を通るように出口プーリーの位置を調整して下さい。
定長の精度が悪くなった。	テンションプーリー上で滑っている。	テンションプーリーへの巻付けが3周の場合はもう1周巻き付けて下さい。 テンションプーリーへの巻付けが4周の場合は、スプリングテンサーのスプリング調整ネジを中央付近まで締め込んで下さい。
	ゴムプーリーの摩耗が著しい。	ゴムプーリーを交換して下さい。
	(斜)リターンプーリーが壊れた	リターンプーリーを交換して下さい。
	ゴムプーリーが膨潤している。	ゴムプーリーを交換して下さい。
あるハブに接続する全てのTC102(6台)が通信不良となる。	ハブが壊れた	ハブ基板を交換して下さい。
あるスイッチング電源に接続する全てのTC102の電源が入らない。	パワースイッチの出力電圧が変わった	パワースイッチを調整する。
	ハブ壊れた	ハブを交換して下さい。
	本体内部で短絡故障が発生した。	まず故障発生した本体を見分けて本体基板を交換してください。
TC102一台のみ通信できない。	本体と接続する5ピンケーブルが壊れた。	5ピンケーブルを交換してください
	基板が壊れた	本体基板を交換してください。

※以上のいかなる場合においてもラインストップ、糸の補償は致しかねますのでご了承下さい。

13. 取付けについて

梱包内容の確認

開梱に際し、内容をお確かめ下さい。

メインコントローラー	1台
テンションコントローラーユニット	必要数
ハブユニット(中継基板+電源)	必要数/6
(端数のあるときは1台増加)	
通信ケーブルA	必要数/6
通信ケーブルB	2本
電源ケーブル	必要数/6

取付工事は以下の流れで進みます

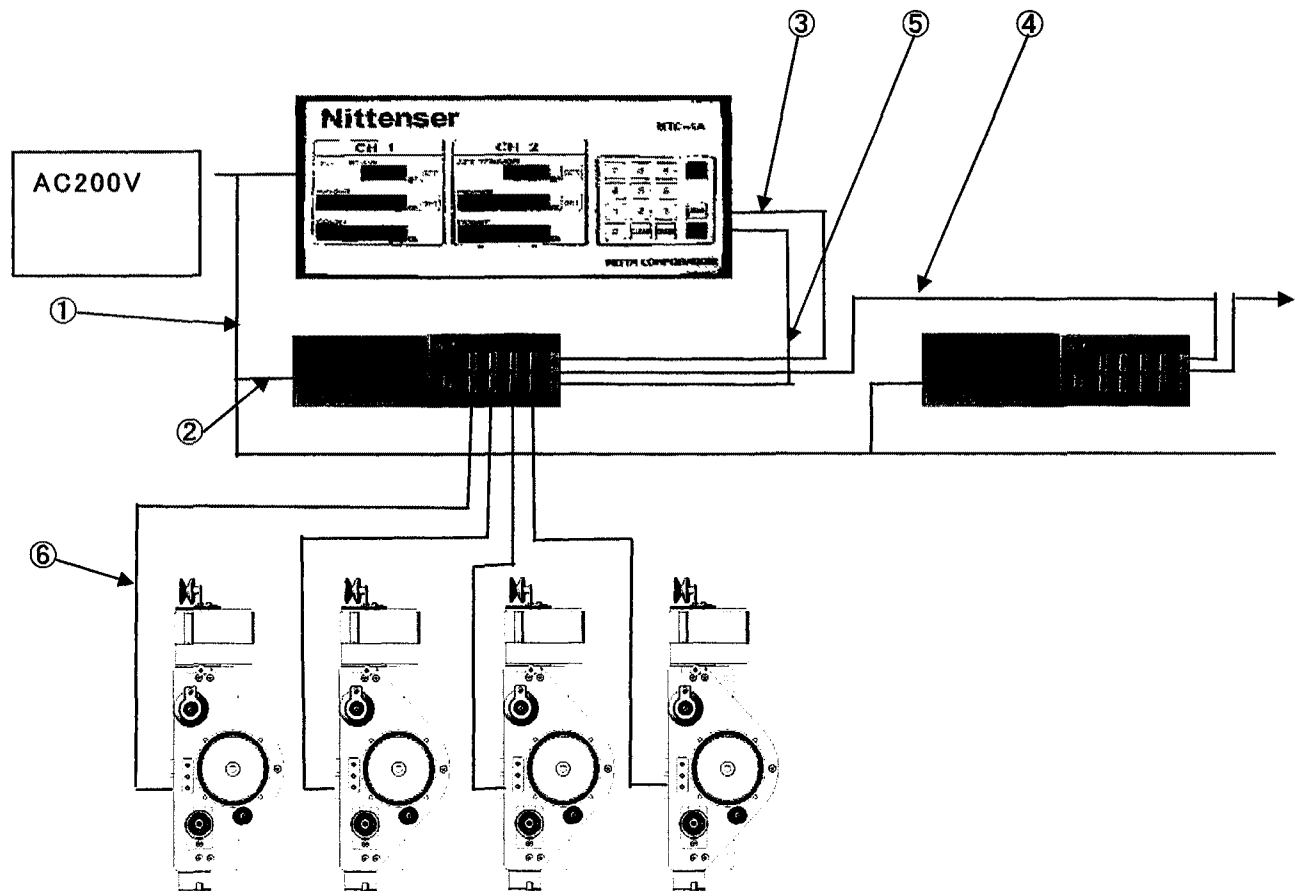
電気工事担当者

1. 既設のダクト、配線類を外す。
2. メインコントローラーの取付け
3. AC電源の配線(有資格者)
4. 信号線の配線
5. ユニットケーブルの配線
6. ゲイン調整

機械工事担当者

1. 既設のテンション装置、定長機を外す
2. ダクトの取付け
3. ハブの取付け
4. ユニット取付け
5. 出口調整
6. ゲイン調整
7. 糸位置調整

○必要なケーブル(72錠の場合)
張力コントロールシステム概要図



・電源関係

- ①AC200V→ 直流電源 幹線(10A用) ワインダー全長以上2本
(工事業者殿で用意)
②電源入力ケーブル(枝線) 12本(付属)

・信号関係

- ③通信ケーブルA01(メインコントローラー→ハブ) 2本(付属)
④通信ケーブルA02(ハブ→ハブ) 10本(付属)
⑤通信ケーブルB(ハブ→メインコントローラー)(糸長モニタ) 2本(付属)

・本体接続

- ⑥ユニットケーブル(ハブ→本体) 72本(付属)

○ご用意いただく部材、工具(工事業者殿で用意)

配線用ダクト(100_W×80_H)、プレーカー(0.1[A]×錠数+0.5[A]以上)、本体取付ブラケット、取り付けネジ及びナット(メインコントローラ用M3、ブラケット用M5)、プラスドライバー、配線工具一式(ニッパ、カッタなど)、丸形端子圧着工具、両面テープ、ドリル、ホールソー(φ25以上)、プッシュ(ホールソー穴用)、ノコギリ、等

14 ヤマダ製ワインダーに取り付ける場合

※ヤマダ製ワインダーには、ワープ巻の際に一定の糸速度で巻き取るための定速装置がついています。これは、1、2錘目に取り付けられた糸速計により糸速を測定、制御するものです。

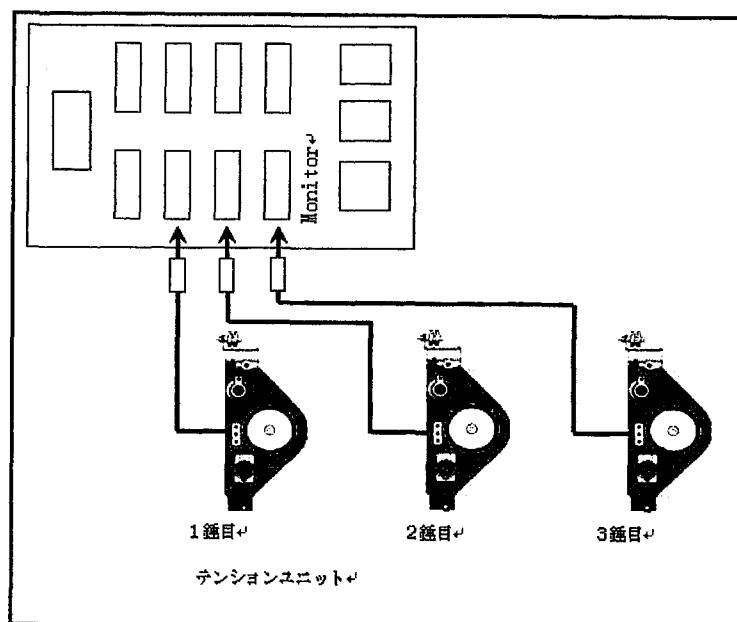
定速装置が作動している場合、糸速計の付いている1、2錘目の糸が、巻取途中で全部切れるとワインダーが停止します。このワインダーの途中停止を防ぐため、以下の点にご注意下さい。

本機は、巻取り終了によりカッターが作動すると同時に、テンションプーリにブレーキが掛かるようにプログラムされています(定長機能)。このため、カッターが作動しなくても、ブレーキにより糸が切れます。ワインダーの途中停止を防ぐため、1、2錘目には定長機能を除いた「1、2錘目テンションユニット」を取り付けて下さい。

(カッターなしの外観なので容易に判別できます。)

・3錘目からのケーブルを糸長を表示するコネクタ(端のハブユニットの **Monitor** [モニター] と書かれたコネクタ)に接続して下さい。
「1、2錘目テンションユニット」からのケーブルは、**Monitor** 以外のコネクタに接続して下さい。

横型ワインダーの場合はパーンの中心に出口プーリが来るように調整して下さい。



・条件出しの試験巻きの際には、定速装置用の1、2錘目と糸長モニタ用の3錘目とを巻く必要があります。